Da Arduino a PIC: perché cambiamo strumento

Lezione 1 — 3MAK, SST-MEC-25c — Microcontrollori: da Arduino a Microchip PIC

17/09/2026

1 Perché Arduino è nato

Prima che esistesse Arduino, programmare un microcontrollore era un'operazione complessa e costosa: serviva un dispositivo dedicato chiamato **programmatore** per trasferire il codice sulla scheda, e la programmazione stessa richiedeva di studiare **centinaia di pagine** di **manuale tecnico**, senza tutorial o community online a cui fare riferimento.

Nota

Arduino nasce nel **2005** presso l'Interaction Design Institute di **Ivrea**, per iniziativa di un gruppo che comprendeva **Massimo Banzi**, insieme ad altri progettisti (tra cui David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino, David Mellis). L'obiettivo era avere una piattaforma economica con cui anche gli studenti, senza esperienza di elettronica, potessero avvicinarsi alla programmazione di microcontrollori.

Arduino nasce fin da subito come progetto **open source**: **schemi elettrici** e software erano liberamente disponibili online, un fattore chiave della sua rapida diffusione.

1.1 La vera innovazione: non l'hardware, ma il software

Definizione

Il vero salto in avanti di Arduino non è stato il **microcontrollore** in sé (già esistente sul mercato), ma l'**ambiente di sviluppo** software (**IDE**) che ha **nascosto quasi completamente** la **complessità di configurazione** del chip.

Prima di Arduino, anche solo accendere un **LED** con un microcontrollore richiedeva decine di righe di codice di configurazione a basso livello. Con Arduino, lo stesso risultato si ottiene con **poche righe** (`pinMode`, `digitalWrite`) e un ambiente che permette di caricare il programma sulla scheda **con un clic**.

Esempio

Questa semplicità ha reso possibile dare una scheda Arduino a un ragazzo o una ragazza di prima media e, in meno di un'ora, fargli accendere un **LED lampeggiante** – un risultato impensabile con gli strumenti di programmazione precedenti.

2 Il "cervello" di Arduino: dentro al chip

Le schede Arduino più diffuse montano un **microcontrollore** della famiglia **ATmega** (ad esempio l'ATmega328P), prodotto originariamente da **Atmel**, un'azienda storica di **semiconduttori**.

Nota

Nel **2016** Atmel è stata acquisita da **Microchip Technology** per circa 3,56 miliardi di dollari. Microchip produceva già una propria famiglia di microcontrollori **concorrente**, chiamata **PIC** – da qui il nostro passaggio a questa famiglia di componenti.

2.1 La famiglia PIC: tante varianti, stessa logica

I microcontrollori PIC si dividono in diverse **famiglie**, distinte principalmente dalla **larghezza del bus dati** (quanti "fili" collegano la CPU alla memoria):

Definizione

- **PIC10, PIC12, PIC16, PIC18**: famiglie a **8 bit** – **quelle con cui lavoreremo noi**;
- **PIC24**: famiglia a **16 bit**;
- **PIC32**: famiglia a **32 bit**, la **più potente**, basata su architettura **MIPS**.

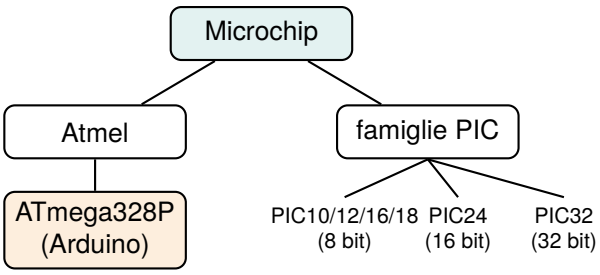


Figura 1: Schema alla lavagna: Microchip possiede sia Atmel (da cui l'ATmega328P di Arduino) sia le famiglie PIC, distinte per larghezza del bus dati.

Nota

Più **bit** ha un microcontrollore, più dati può gestire contemporaneamente e più è potente – ma anche più costoso. Per un compito semplice (es. pilotare pochi LED) **non serve** un microcontrollore potente: usarne uno più semplice ed economico è una **scelta progettuale** corretta, non un compromesso al ribasso.

All'interno di ogni famiglia esistono **centinaia di modelli** diversi (nel nostro caso, useremo il PIC16F628A), che si distinguono per il numero di pin disponibili, la quantità di memoria, e le periferiche integrate – un po' come le versioni "allestimento base" o "allestimento completo" di uno stesso modello di automobile.

Esempio

Se un progetto richiede di pilotare 10 LED, **non ha senso** scegliere un microcontrollore con 64 **pin** di uscita quando ne bastano una decina: un componente più semplice costa meno, e su produzioni di grande scala (es. 100.000 pezzi) il risparmio complessivo è enorme.

2.2 Cosa c'è dentro un PIC: l'architettura interna

Definizione

Un microcontrollore **PIC** è definito come un **sistema elettronico** di elaborazione digitale a microprocessore, progettato **appositamente** per una determinata applicazione (a differenza di un PC, pensato per usi generici).

Al suo interno, un PIC integra in un unico chip diversi **blocchi funzionali**: la **CPU** (il cuore che **esegue i calcoli**), un blocco **oscillatore/PLL** (genera il **clock**), memorie (**RAM** per i dati, **memoria di programma**, **EEPROM** per dati persistenti), **porte di I/O** digitali (organizzate in gruppi chiamati A, B, C...), **timer/contatori**, un convertitore **A/D** (analogico-digitale), moduli **CCP** (**Capture/Compare/PWM**), e periferiche di comunicazione seriale (**SPI**, **I2C**, **USART**).

Nota

Questo insieme di blocchi – **CPU** più memorie più periferiche di I/O, tutto in un solo chip – è esattamente ciò che rende un microcontrollore diverso da un semplice **microprocessore** (vedi lezione successiva).

3 Arduino: strumento didattico, non industriale

Attenzione

Arduino resta uno strumento fondamentalmente **didattico**: la sua **semplicità d'uso** è un vantaggio enorme per imparare, ma nel mondo del lavoro (es. progettare la scheda di controllo di un elettrodomestico) si usano direttamente i **microcontrollori "nudi"** (come i PIC), perché costano una frazione di quanto costerebbe una soluzione basata su Arduino a livello industriale, dove anche pochi euro di differenza per pezzo, moltiplicati su grandi volumi produttivi, hanno un impatto economico enorme.

Il percorso in questa classe passa quindi da **Arduino** (usato negli anni precedenti) al **PIC16F628A**, programmato con **strumenti professionali** (ambiente **MPLAB X**, compilatore **XC8**): un **salto di complessità** voluto, per avvicinarsi a come si lavora davvero in un **contesto professionale**.

4 Cosa ricordare di questa lezione

- **Arduino** (2005, Massimo Banzi e team, Ivrea) è nato per rendere accessibile la programmazione di microcontrollori, nascondendone la complessità con un ambiente di sviluppo semplificato.

- Il chip di Arduino (**ATmega**) era prodotto da Atmel, poi acquisita da **Microchip** (che produce anche i **PIC**).
- Le famiglie PIC si distinguono per bit: **8-bit** (PIC10/12/16/18, quelli che useremo), **16-bit** (PIC24), **32-bit** (PIC32).
- **Scegliere** il microcontrollore giusto per il compito (né troppo potente né troppo debole) è una competenza progettuale, non un dettaglio.
- Arduino è uno strumento eccellente per **imparare**; nel **lavoro reale** si usano direttamente microcontrollori come i PIC, per ragioni di costo.

Esempio

Da fare per la prossima lezione: prova a cercare quanti **pin** di ingresso/uscita ha il **PIC16F628A**, e confrontalo con una scheda Arduino Uno che conosci già.